e che la loro velocità si può calcolare in rapporto all'aria stessa. Ma, quando la luce viaggia negli spazi, dove c'è assenza di aria, le onde di luce si muovono in rapporto a qualcos'altro? E, se è così, egli si disse, in rapporto a cosa si muovono?

Quel ragazzo era Albert Einstein e le sue elucubrazioni cambiarono il mondo. Era rimasto affascinato dal libro popolare di scienze naturali di Berstein, pubblicato nel 1869. Il libro, proprio alla prima pagina, descrive l'incredibile velocità dell'elettricità attraverso i fili e della luce attraverso lo spazio. E, fu proprio in Toscana, che Einstein si chiese, forse per la prima volta, come sarebbe il mondo visto viaggiando alla velocità della luce. Se uno viaggiasse su un'onda di luce non se ne renderebbe conto assolutamente. Alla velocità della luce accadono dei fatti molto strani. Più Einstein rifletteva su questi problemi, più complicati essi diventavano. L'ipotesi di viaggiare alla velocità della luce creava un paradosso dopo l'altro. Certe teorie erano state accettate fino allora come assolute, senza un sufficiente approfondimento.

Una di queste teorie riguardava la luce proveniente da un oggetto in movimento. Le immagini, grazie alle quali vediamo il mondo, sono fatte di luce e sono trasportate alla velocità della luce, 300000 chilometri al secondo. Si potrebbe quindi pensare che la mia immagine potrebbe precedermi alla velocità della luce più la velocità della bicicletta (supponendo che vada in bicicletta). Se io mi muovo verso di voi su una bicicletta più velocemente di un calesse trainato da un cavallo, la mia immagine dovrebbe raggiungervi con un anticipo pari alla differenza delle due velocità, cioè io dovrei arrivare prima. Ma, nella realtà voi non noterete alcun scarto di tempo. Se, per esempio, stessimo per scontrarci, voi vedreste accadere tutto nello stesso momento. Ma, cosa vedreste se fosse giusto sommare le velocità? poiché, io vengo verso di voi, voi sommereste la mia velocità a quella della luce, quindi, la mia immagine dovrebbe raggiungervi prima dell'immagine del cavallo e del calesse. Supponiamo che io venga verso di voi a velocità normale, a un certo punto io mi accorgerei che sto per scontrarmi e reagirei di conseguenza. Ma, voi mi vedreste sbandare senza alcuna causa apparente. Il calesse, invece, non viene verso di voi, quindi la sua immagine vi arriva solo alla velocità della luce. È mai possibile che a me sembra di aver evitato uno scontro, mentre per voi non esistevano neanche le condizioni?